

권 고 사 항

1. 제 목 : 전기저장장치(ESS) 의무 설치에 관한 사항

2. 관련기관 : ☆☆, □□・○○・◇◇・▽▽・△△원, ■■■

3. 내 용 : 우리공단 공공기관으로서 정부의 각종 법과 규정, 제도에 따라 추진되는 정책과 시책을 적극적으로 숙선수범하여 시행・추진하여야 할 책무가 있습니다.

산업통상자원부에서는 에너지 관리 합리화 방안으로 공공기관에 전기저장장치(ESS)의 설치를 의무화 하는 내용을 반영한 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」을 2016.05.27일 개정 고시하였고, 관련 규정에서는 계약전력 1,000kW 이상의 공공기관 건축물은 계약전력 5% 이상규모의 전기저장장치(ESS)를 의무적으로 설치하여야 하며, 기존 건축물의 설치기한은 [표 1]와 같이 계약전력 규모에 따라 2017년부터 2020년까지 설치를 완료하도록 하고 있습니다.

공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조

제11조(고효율에너지기자재 사용) ⑤ 공공기관은 전력피크 저감 등을 위해 계약전력 1,000kW 이상의 건축물에 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치(ESS)를 설치하여야 한다.
⑥ 공공기관이 건축물을 신축 또는 증축하는 경우에는 비상용예비전원으로 에너지저장장치(ESS)를 우선적으로 적용하도록 노력한다.

[표 1] 기존 건축물 전기저장장치(ESS) 설치완료 기한

계약전력용량(kW)	설치완료기한	비 고
10,000 초과	2017. 12. 31.	▪ ('17년) 계약전력 1,000kW 이상의 신축 건축물 ⇨ ('18년) 계약전력 1,000kW 이상의 모든 건축물
5,000~10,000	2018. 12. 31.	
2,000~5,000	2019. 12. 31.	
1,000~2,000	2020. 12. 31.	

또한, 산업통상자원부는 비상(예비)전원용 전기저장장치(ESS) 적용을 위한 가이드라인을 2016년 2월 발표하였으며, 이 가이드라인은 관련 규정개정 이전, ESS를 비상(예비)발전기로 활용할 수 있도록 유권해석을 명문화하여 시장에서 적용하

기 위함으로 그 주요 내용은 [표 2]과 같습니다.

[표 2] ESS의 비상(예비)전원 인정범위

번호	관련 규정	소관부처
1	건축전기설비 설계기준(국토해양부 공고 제2011-1198호)	국토교통부
2	건축물의 피난.방화구조 등의 기준에관한 규칙(국토교통부령 제1호)	
3	산업안전보건기준에관한 규칙(고용노동부령 제77호)	고용노동부
4	비상전원의 서정 및 설치에관한 기술지침(안전보건공단)	고용노동부 (안전보건공단)
5	승강기검사기준(국민안전처고시 제2015-86호)	국민안전처
6	옥내소화전설비의 화재안전기준(국민안전처고시제2015-22호)	
7	스프링클러설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-23호)	
8	간이스프링클러설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-24호)	
9	화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준 (국민안전처고시 제2015-25호)	
10	물분무소화설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-26호)	
11	포소화설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-131호)	
12	이산화탄소소화설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-127호)	
13	할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-132호)	
14	청정소화약제소화설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-129호)	
15	분말소화설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-30호)	
16	비상조명등의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-37호)	
17	제연설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-128호)	
18	특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-130호)	
19	연결송수관설비의 화재안전기준(국민안전처 고시 제2015-1호)	

전기저장장치(ESS)는 생산된 전력을 저장하였다가 전력을 가장 필요로 하는 시기에 공급하는 시스템으로, 전기 사용자의 경우 경부하시 또는 유희전력을 저장하여 최대 부하시 전력을 사용함으로써 부하 평준화를 통한 전력계통의 운영 최적화를 도모하고 전력예비력을 확보할 수 있는 설비입니다.

우리공단에서 전기저장장치를 도입할 경우, 여름철 사용요금(일반용(을) 고

압A 선택Ⅱ) 기준으로 경부하(kW당 56.1원)와 최대부하(kW 191.1원) 사용량요금
 단가차이가 kW당 135원으로, 전기저장장치 설치 시 전기요금 절감효과가 상당할
 것으로 전망되며, 산업통상자원부 발표 자료(전기저장장치 활용촉진 전기요금제
 도입, 2016.03.23)에 따르면 전기저장장치 1,000kW 확보에 소요되는 투자비는 총8
 억, 기대효과는 기본요금절감과 사용량요금 절감으로 연간 1억3천만원의 전기료
 를 절감할 수 있는 것으로 전망하고 있습니다.

따라서, 우리공단은 [표 3]의 전기저장장치 의무도입 대상사업장에 기한을
 준수하여 설비를 확보할 수 있도록 준비를 하되, 설치용량과 설치장소, 소요예산
 확보 방안, 전기정장장치 도입에 따른 전기운영체계 및 계약전력 운영 등을 사전
 에 종합적으로 검토하여 운영의 효율을 높일 수 있는 방안으로 추진할 필요가 있
 습니다.

[표 3] 전기저장장치(ESS) 의무설치 내역

기관명	계약전력용량(kW)㉠	의무기준㉢	설치용량(㉠×㉢/kW)	도입기한
□□원	10,000	5%	500	2018. 12. 31.
○○원	4,750	5%	238	2019. 12. 31.
◇◇원	4,500	5%	225	2019. 12. 31.
▽▽원	5,000	5%	250	2019. 12. 31.
△△원	3,550	5%	178	2019. 12. 31.
■■	1,750	5%	88	2020. 12. 31

또한, 전기저장장치로 대체할 수 있는 설비인 비상발전기와 무정전전원장치
 (UPS)는 5개 보훈병원에서 [표 4]와 같이 운영 중에 있는데, UPS는 총 31대 2,125
 kW 용량으로 핵심소모품인 배터리 2,284개의 취득가격 약7억2천만원에 대한 배
 터리의 통상적인 내용연수가 5년 정도임을 감안하면, 연간 배터리 교체에 소요
 되는 비용 1.5억원 수준의 절감효과와, 운영중인 비상발전기 11대 6,487kW중 내
 용연한이 임박한 발전기에 대한 교체대체 등의 간접적인 효과도 기대할 수 있습
 니다.

[표 4] 보훈병원의 무정전전원장치(UPS) 및 비상발전기현황(표생략)

4. 조치할 사항

○ □□·○○·◇◇·▽▽·△△원장, ■■장은

- 의무설치 용량을 참고하여 사업장의 전기사용량과 패턴 등을 바탕으로 적정한 전기저장장치의 설치용량과 설치장소 판단, 관련예산의 확보 등 기한을 준수하여 최적의 설비를 확보할 수 있도록 하시기 바랍니다.
- 전기저장장치의 전력피크 저감 효과를 고려, 계약전력이 기본요금부담을 증가시키는 요인이 되지 않게 하고, 현재 운용 중인 무정전전원장치(UPS)와 비상발전기에 대해서도 ESS로 대체, 특히 □□원은 2010년 설치한 UPS의 배터리 내용연한 도래로 교체비용 약 5억원 소요됨을 감안하여 ESS 설치시기와 설치용량을 판단할 필요가 있습니다.

○ ◎◎이사, ★★이사는

- 전기저장장치 의무설치 사업장이 전기저장장치(ESS) 확보에 필요한 예산확보 및 정부 지원방안을 강구하시기 바랍니다.